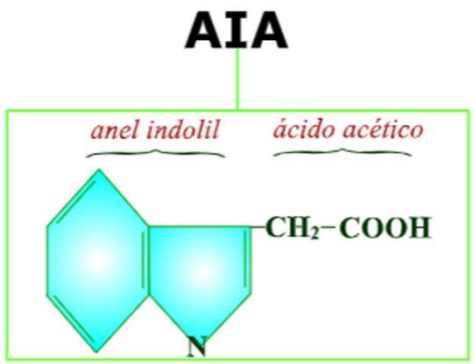
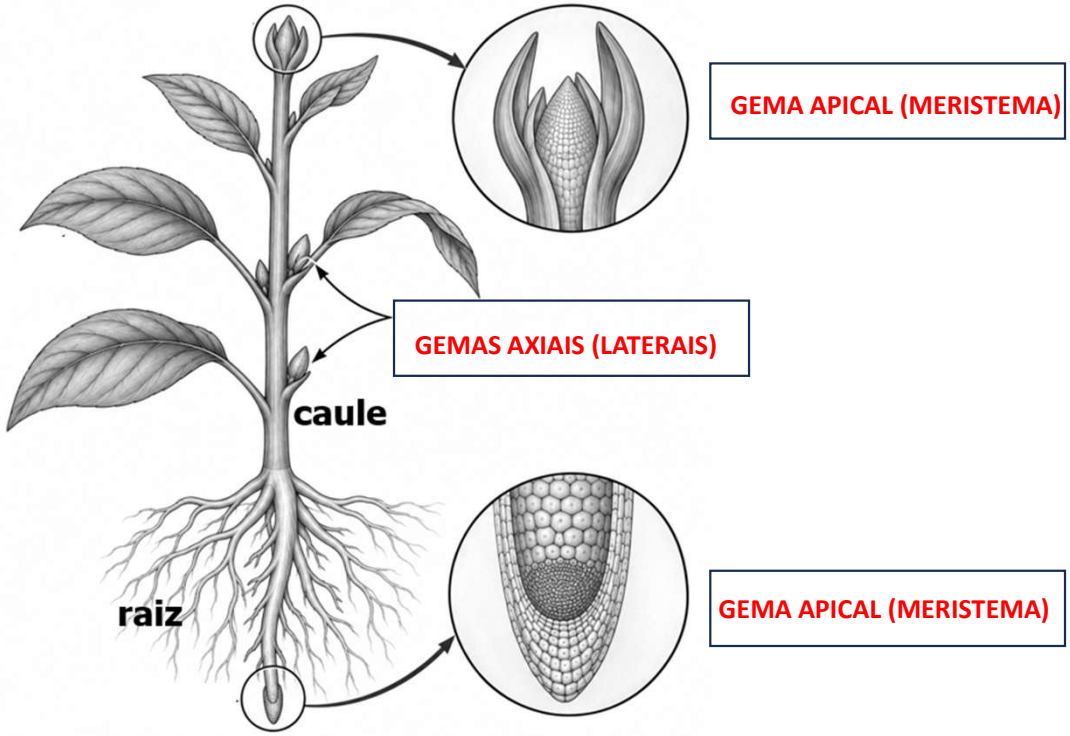
HORMÔNIOS VEGETAIS



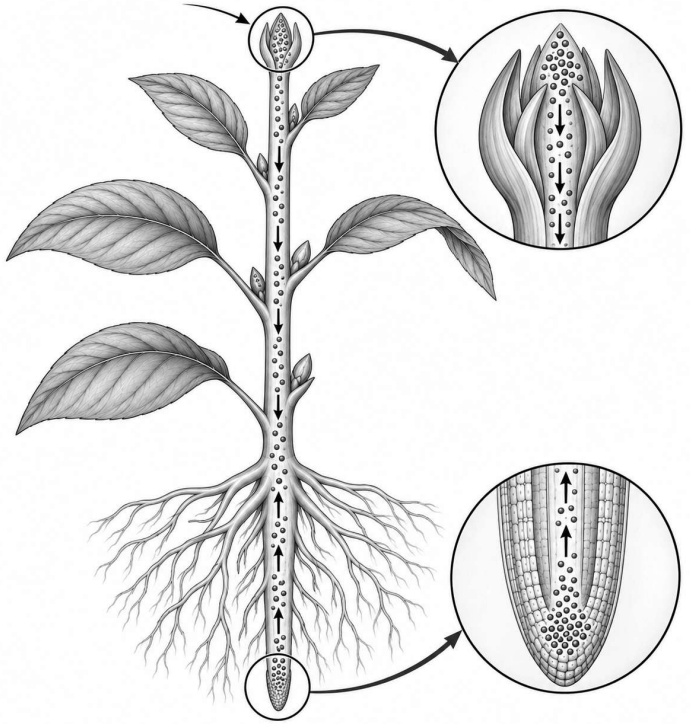
1- AUXINAS

As chamadas **auxinas** são os hormônios mais estudados pelos cientistas. A mais importante **auxina** é o chamado **ácido indolil-acético (indolacético)**, ou simplesmente **AIA**. Esse hormônio é produzido principalmente pelas gemas apicais (áreas meristemáticas) do caule e da raiz e distribuído ao longo desses órgãos (sentido ápice-base) provocando a elongação dos mesmos.

PRINCIPAIS CENTROS DE PRODUÇÃO

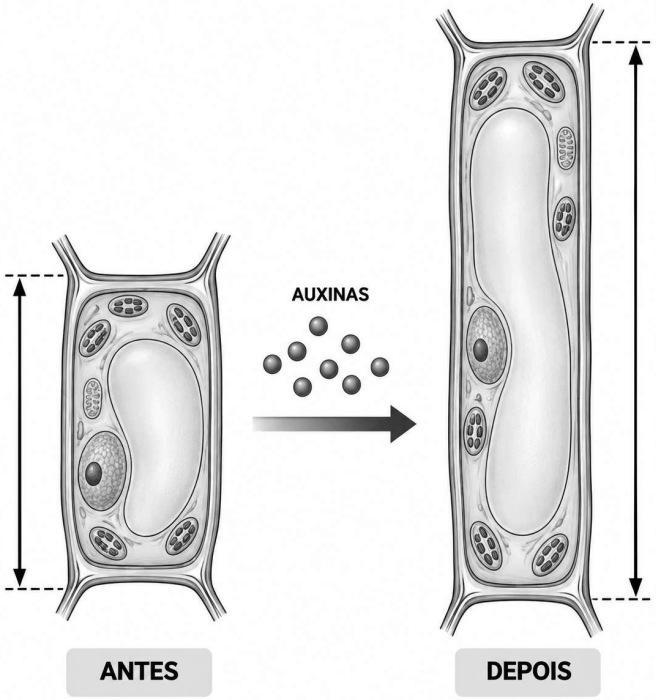


FLUXO DAS AUXINAS



PRINCIPAIS EFEITOS DAS AUXINAS NAS PLANTAS

ALONGAMENTO DAS CÉLULAS (RAIZ/CAULE)

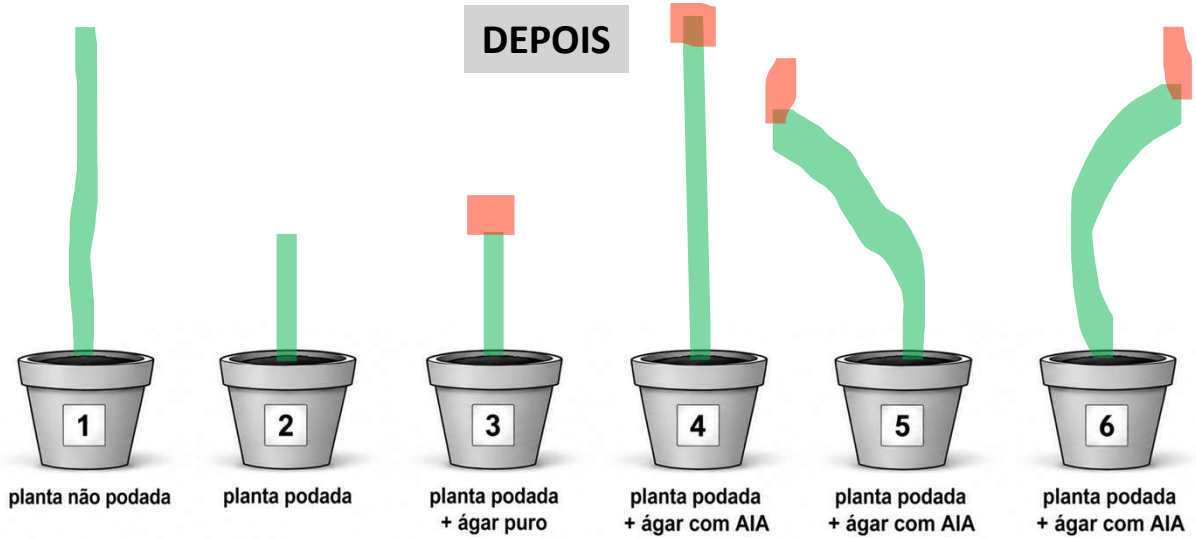


O **AIA** está relacionado ao aumento da extensibilidade da parede celular → alongamento celular → crescimento do órgão.

Através de alguns experimentos podemos demonstrar a importância da **gema apical** no alongamento do caule. No caso abaixo, foram utilizados alguns blocos de ágar introduzidos nas áreas superiores de caules que foram podados.

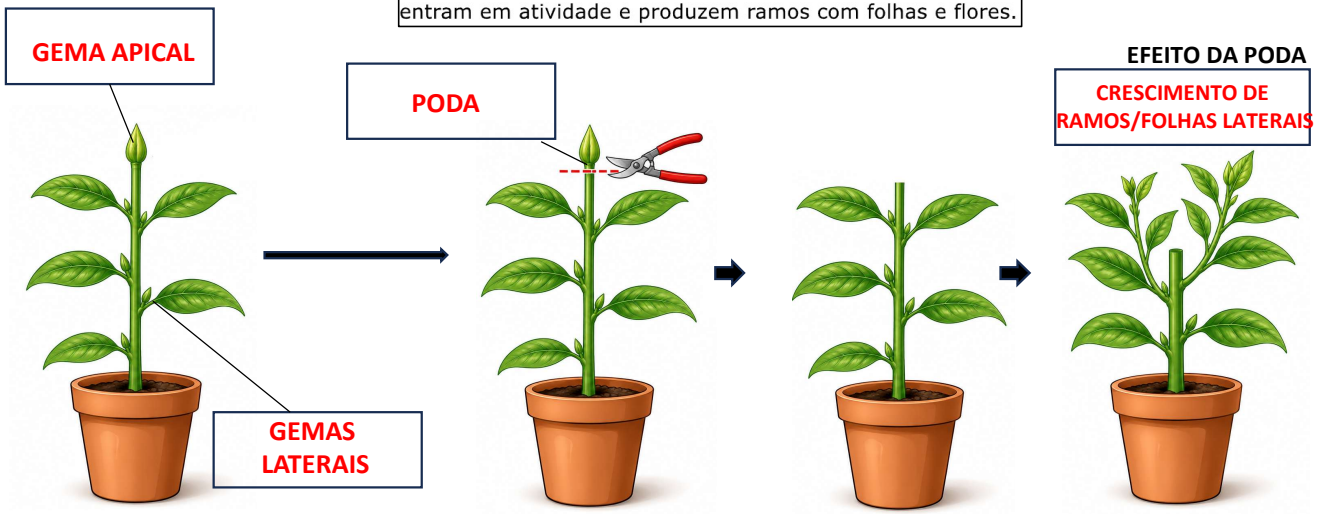


DESENHE EM CADA VASO O PADRÃO DE CRESCIMENTO ESPERADO PARA CADA PLANTA

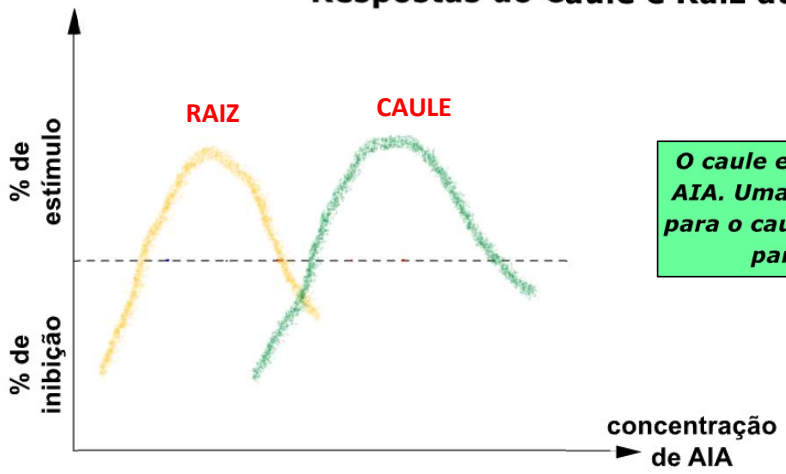


Dominância da Gema Apical

O **AIA** produzido na **gema apical** do caule inibe a atividade das **gemas laterais**. Com a "poda", isto é, a remoção da **gema apical**, as **gemas laterais** saem da dormência, entram em atividade e produzem ramos com folhas e flores.

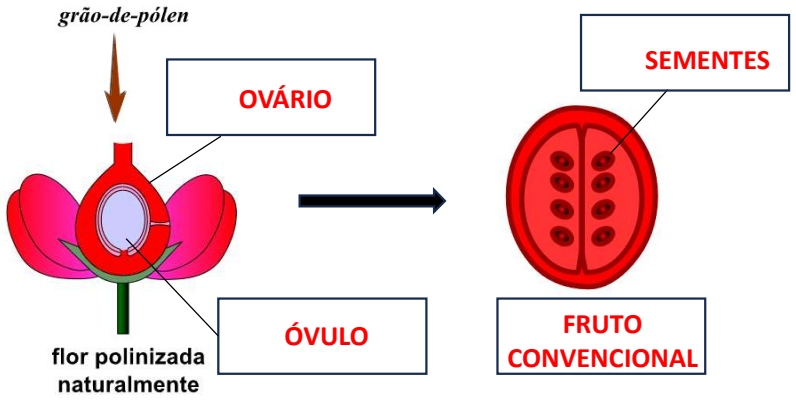


Respostas do Caule e Raiz ao AIA

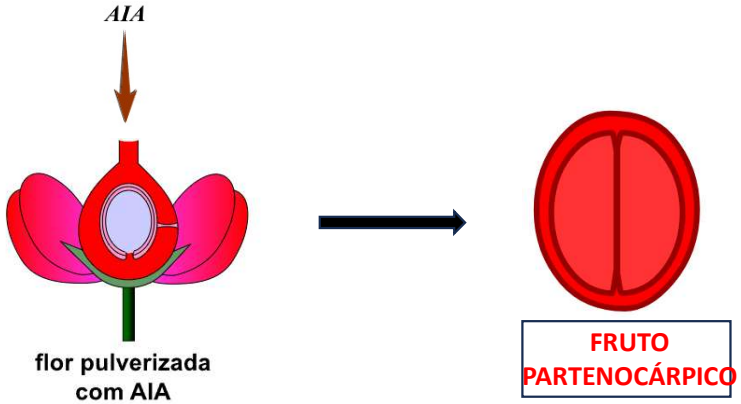


O caule e a raiz respondem de formas diferentes ao AIA. Uma certa concentração de AIA pode ser ótima para o caule, estimulando seu crescimento, mas ruim para a raiz, inibindo o seu crescimento.

Formação de Frutos Partenocárpicos



Pode-se pulverizar flores de determinadas plantas com **AIA** sintético. Como resultado, o ovário da flor se desenvolve sem fecundação formando um **fruto partenocárpico**.

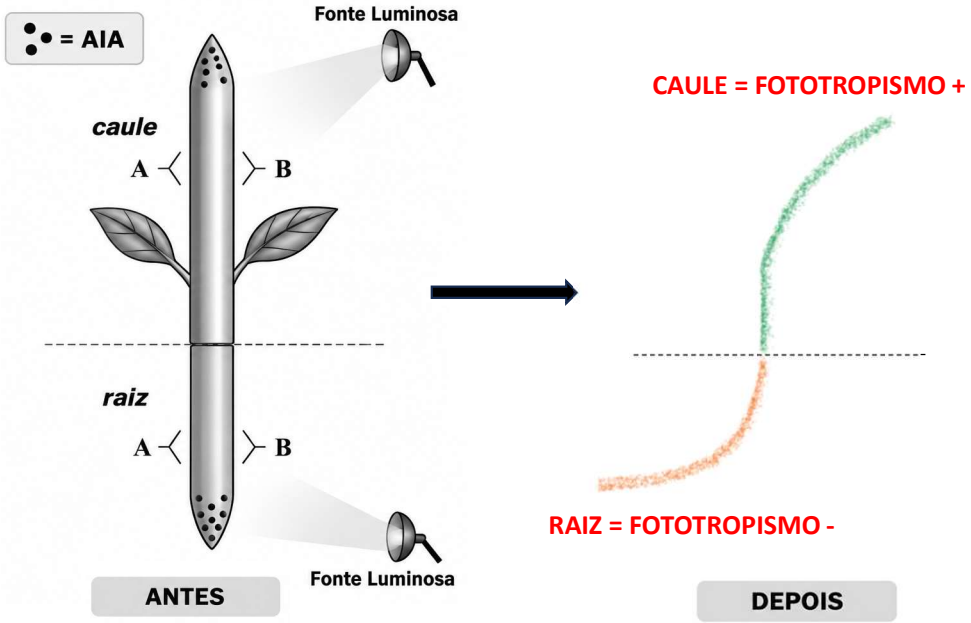


Os **Tropismos** são os movimentos gerados pelos crescimento vegetal mais estudados. São orientados em relação a um estímulo externo, sob influência de **fitormônios**.

FOTOTROPISMO
(movimento orientado pela luz)

As moléculas de AIA tendem a se deslocar para o lado da planta que recebe menos luz.

DESENHE OS CRESCIMENTO DE CAULE E RAIZ DEPOIS DE UM TEMPO



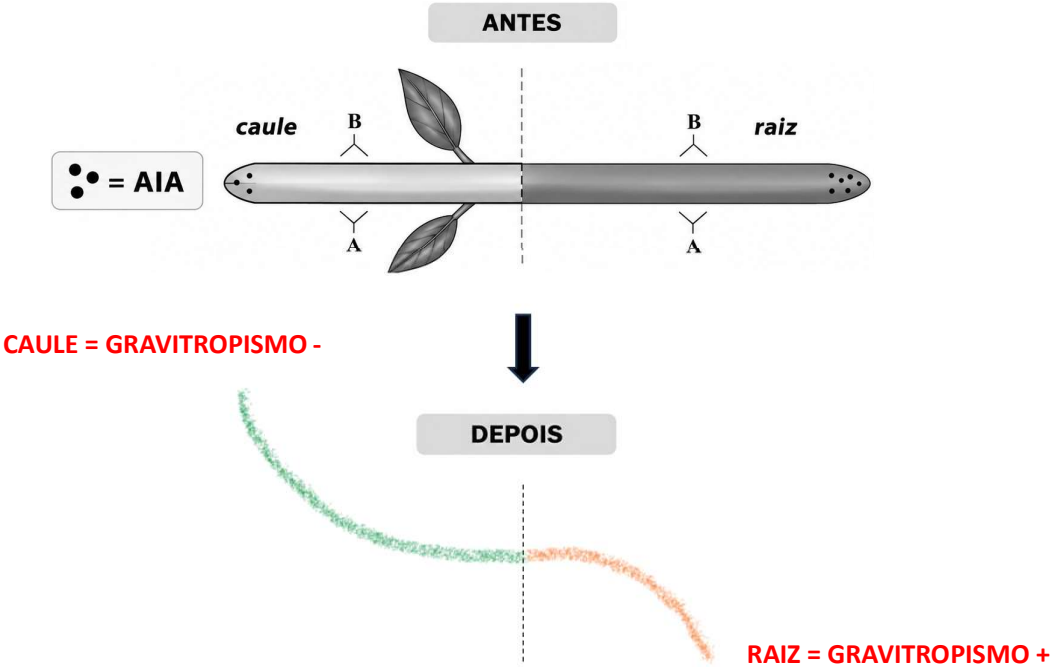
Caule: A (lado sombreado) → ↑ AIA → ↑ alongamento → curvatura em direção à luz

Raiz: A (lado sombreado) → ↑ AIA → ↓ alongamento → B alonga-se mais → curvatura afastando-se da luz

GRAVITROPISMO (OU GEOTROPISMO)
(movimento orientado pela gravidade)

As moléculas de AIA são atraídas pela gravidade da Terra.

DESENHE OS CRESCIMENTO DE CAULE E RAIZ DEPOIS DE UM TEMPO

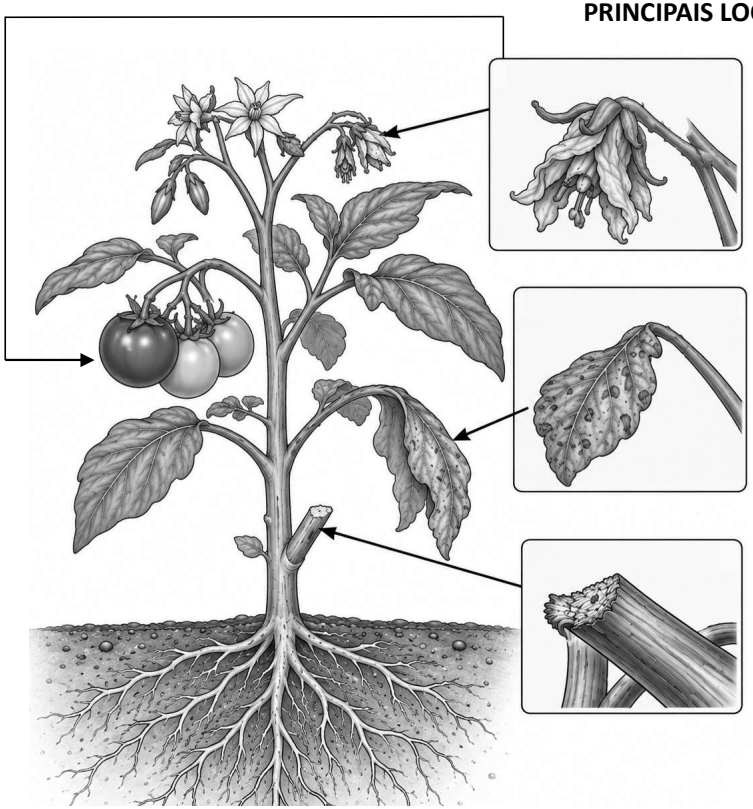


Caule: A → ↑ AIA → ↑ alongamento → curvatura para cima.

Raiz: A → ↑ AIA → ↓ alongamento → curvatura para baixo.

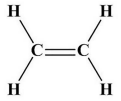
2- ETILENO (HORMÔNIO GASOSO)

PRINCIPAIS LOCAIS DE PRODUÇÃO

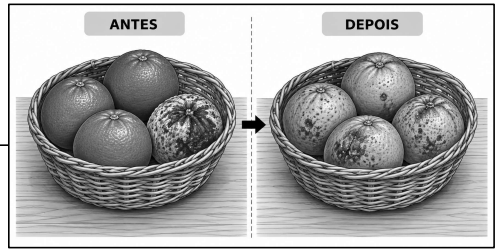


- FLOR E FRUTOS MADUROS
- FOLHAS VELHAS
- TECIDOS LESIONADOS

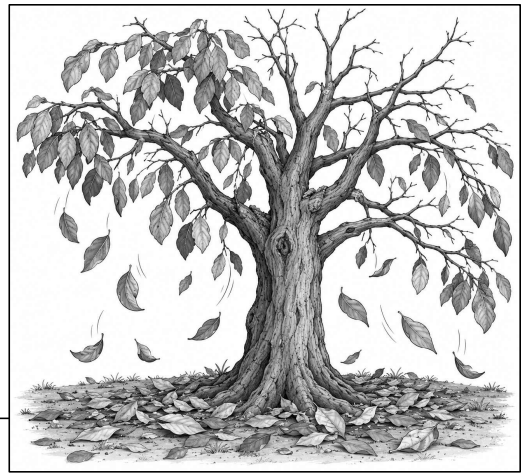
PRINCIPAIS EFEITOS DO ETILENO



- ACELERA O AMADURECIMENTO DE FRUTOS

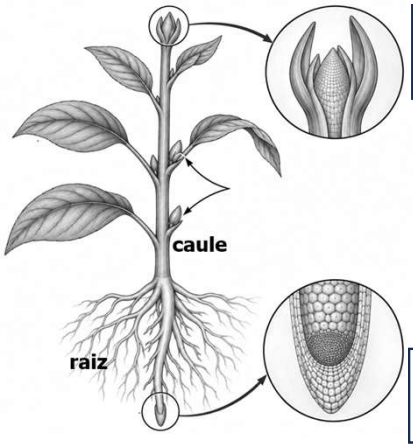


- ABSCISÃO (QUEDA) DAS FOLHAS

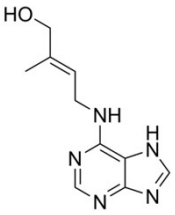


3- CITOCININAS

PRINCIPAIS LOCAIS DE PRODUÇÃO

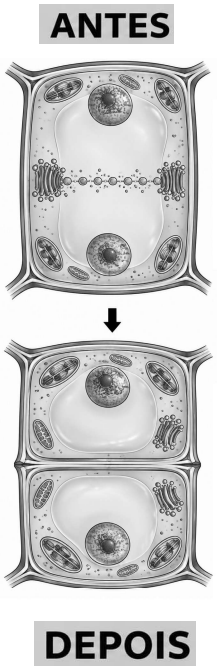


- GEMA APICAL (MERISTEMA)
- GEMA APICAL (MERISTEMA)



PRINCIPAL EFEITO DAS CITOCININAS

- DIVISÃO CELULAR (CITOCINESE NA MITOSE)
- DIFERENCIAÇÃO CELULAR

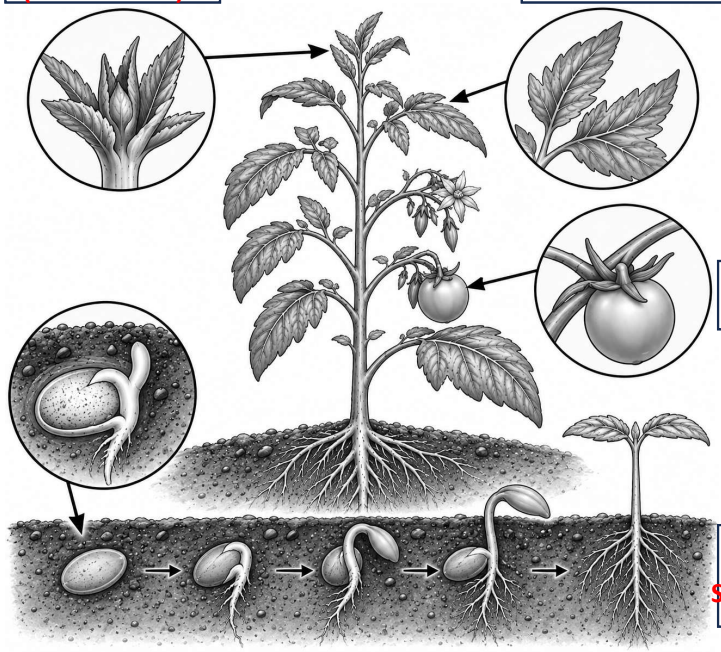


4- GIBERELINAS

PRINCIPAIS LOCAIS DE PRODUÇÃO

GEMA APICAL (MERISTEMA)

FOLHAS JOVENS



FRUTOS VERDES

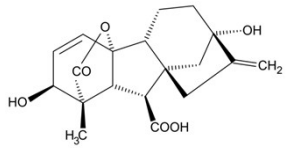
EMBRIÕES DAS SEMENTES/PLÂNTULAS

PRINCIPAIS EFEITOS DAS GIBERELINAS

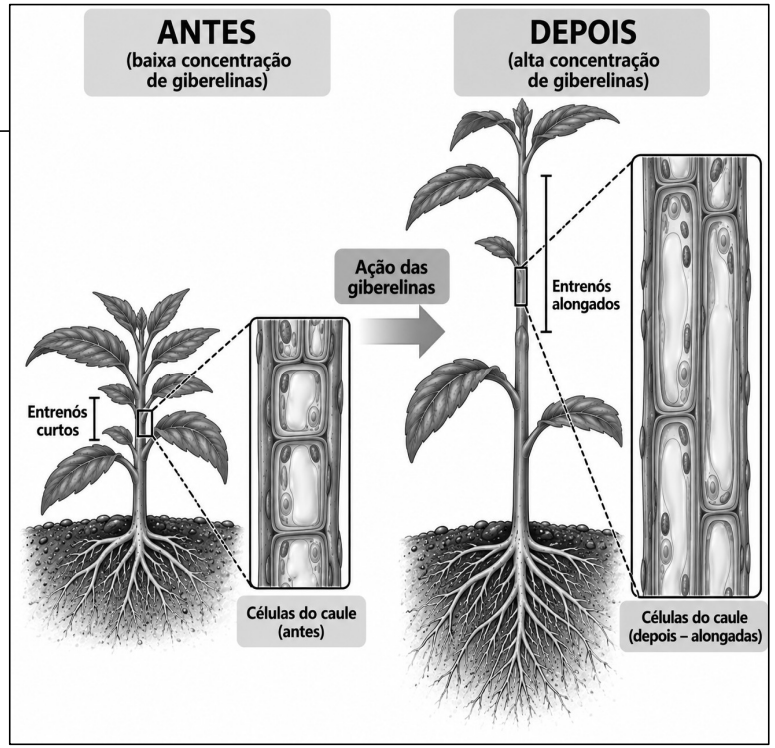
ALONGAMENTO CAULINAR

INDUÇÃO DA FLORAÇÃO

AMADURECIMENTO DE FLORES E FRUTOS



GERMINAÇÃO (QUEBRA DE DORMÊNCIA)

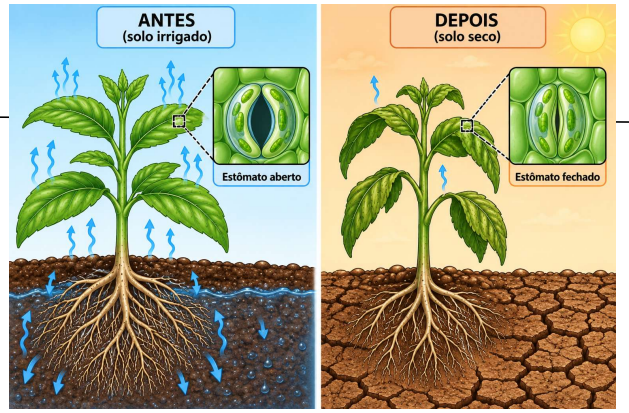


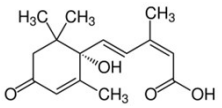
5- ÁCIDO ABSCÍSICO (ABA)

Trata-se de um **hormônio vegetal (fitormônio)**, particularmente importante nas respostas da planta a **estresses ambientais**, sobretudo à **falta de água**. O **ABA** também causa **dormência nas sementes** (antagônico às giberelinas) e é **produzido por diversos tecidos da raiz e folhas**. Antigamente, pensava-se que o ABA que causava abscisão foliar, porém hoje sabemos que esse fenômeno relaciona-se ao etileno.

QUANTIDADE DE ABA

MENOR





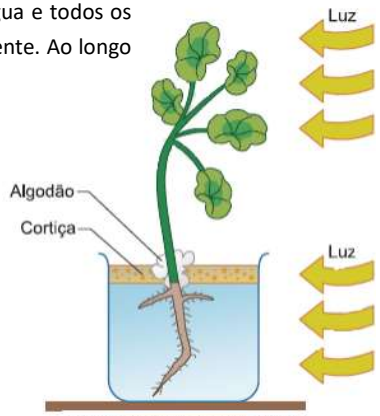
QUANTIDADE DE ABA

MAIOR

1- Complete a tabela abaixo com as principais funções dos hormônios vegetais.

Fitormônio	Função	Local de síntese
Auxinas (AIA)		*Gemas apicais do caule e da raiz; folhas jovens; sementes jovens*
Etileno		*Tecidos maduros do caule, raiz, folhas, flores, frutos e sementes*
Giberelinas		*Tecidos jovens dos ramos, folhas jovens, sementes jovens e frutos em desenvolvimento*
Citocininas		*Tecidos meristemáticos (especialmente no ápice da raiz); sementes e frutos em desenvolvimento*
Ácido abscísico (ABA)		*Folhas (principalmente em situações de estresse hídrico); raízes; sementes e frutos em desenvolvimento*

2- (FGV-SP) A figura mostra uma planta cultivada em vaso de vidro transparente que contém água e todos os nutrientes necessários à sobrevivência do vegetal. O caule e a raiz foram iluminados unilateralmente. Ao longo dos dias, verificou-se o crescimento do caule em direção à luz e da raiz contra a luz.



(www.educabras.com. Adaptado.)

A mudança na conformação da planta ao longo dos dias é explicada

A) pela migração de um fitormônio do lado iluminado para o lado não iluminado da planta.

B) pelo aumento da produção de clorofila no interior dos cloroplastos nas células do lado iluminado da planta.

C) pela degradação da clorofila do lado iluminado da planta devido ao aquecimento pela luz.

D) pela intensidade luminosa em um dos lados da planta ser maior que o ponto de compensação fótico.

E) pela elevação da taxa de fotossíntese nas células presentes no lado iluminado da planta.

3-(UNESP) Pesquisadores desenvolveram um sensor para monitorar o amadurecimento de frutos. Trata-se de um selo com nanopartículas de um composto à base de sílica, que pode ser colado na embalagem ou na superfície do fruto. À medida que amadurecem, alguns frutos liberam uma substância que reage com o sensor e o faz mudar de cor. Um aplicativo para celular, que lê um código de barras e a cor do selo, permite conhecer o estágio de maturação do fruto e as informações sobre sua origem.

(https://revistapesquisa.fapesp.br, abril de 2020. Adaptado.)

O sensor terá sua cor alterada ao reagir com

A) o etileno.

B) a giberelina.

C) a citocinina.

D) a auxina.

E) o ácido abscísico.

4-(FMABC) Na imagem, uma espécie de palmeira apresenta o caule encurvado.


(https://elblogverde.com)

A curvatura para cima da parte superior do caule dessa palmeira caracteriza o geotropismo_____ , fenômeno associado à_____ concentração de_____ na região do caule voltada para o solo. As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

A) positivo – menor – citocinina.

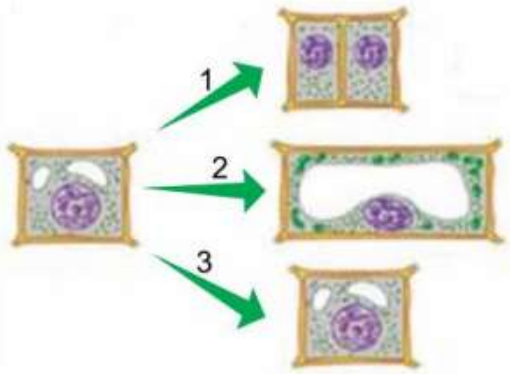
B) negativo – maior – citocinina.

C) positivo – menor – auxina.

D) negativo – maior – auxina.

E) negativo – menor – auxina.

5-(FAMERP) A figura ilustra três respostas das células de uma angiosperma em relação a diferentes hormônios vegetais.



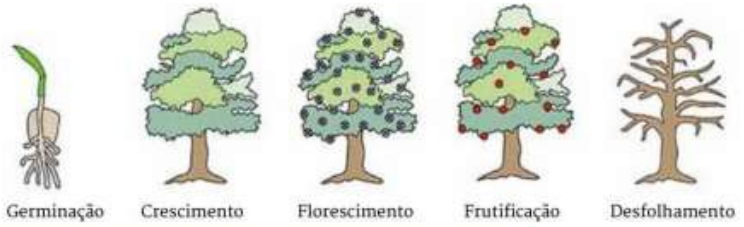
a) Qual seta indica a ação correta das auxinas? Justifique sua escolha.

b) Que efeito é esperado em uma planta após a retirada dos ramos que contêm as gemas apicais? Justifique sua resposta.

6-(FAMERP) O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos, com a participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes

A) com alta concentração de O_2 para inibir a produção de giberelina.
B) com baixa concentração de CO_2 para inibir a produção do gás etileno.
C) com alta umidade do ar para estimular a produção de ácido abscísico.
D) com baixa luminosidade para estimular a produção de giberelina.
E) com baixa temperatura para inibir a produção do gás etileno.

7- (Medicina EINSTEIN) Hormônios vegetais agem em diversas fases do desenvolvimento das angiospermas. A figura a seguir ilustra algumas dessas fases, e o quadro abaixo da figura registra, em diferentes cores, as fases em que atuam quatro hormônios, representados pelos algarismos I, II, III e IV.



Assinale a alternativa que identifica corretamente os hormônios vegetais representados pelos algarismos I, II, III e IV.

	Hormônio I	Hormônio II	Hormônio III	Hormônio IV
A)	Ácido abscísico	Etileno	Auxina	Citocinina
B)	Auxina	Giberelina	Etileno	Citocinina
C)	Citocinina	Giberelina	Auxina	Ácido abscísico
D)	Giberelina	Auxina	Citocinina	Etileno

8-(Medicina Santa Casa) Em um experimento, um pesquisador cultivou 50 plantas de melancias. As plantas foram separadas em dois grupos e acondicionados em estufas diferentes, com 25 plantas em cada estufa. Na época da floração, um dos grupos foi mantido como controle e o outro, o grupo experimental, teve os estames das flores removidos no início de sua formação. Em seguida, essas plantas foram pulverizadas com ácido indolilacético (AIA) e, após algumas semanas, os dois grupos foram comparados. Após esse processo, verificou-se que as plantas do grupo experimental
A) não produziram melancias.
B) produziram muitos grãos de pólens.
C) produziram melancias sem sementes.
D) produziram melancias com mais sementes.
E) desenvolveram óvulos maiores.